

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de Sistemas

Tarea:

Tarea 2: Automatización y Gestión del Servidor DHCP

Maestra:

Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno:

Edrik Eduardo Camacho Rojo

2. Introducción y Arquitectura

2.1 Objetivo

Esta práctica automatiza, mediante scripts de Bash y PowerShell, la instalación, configuración y monitoreo de un servidor DHCP en un entorno mixto Linux/Windows. El objetivo es que cualquiera de los dos nodos servidores (Srv-Linux-Sistemas con isc-dhcp-server, o Srv-Win-Sistemas con el rol DHCP Server) pueda entregar de forma dinámica direcciones IP dentro del segmento 192.168.100.0/24, en el rango 192.168.100.50-192.168.100.150, junto con la puerta de enlace (192.168.100.1) y el servidor DNS configurado en la Práctica 1, garantizando que un cliente (Linux Mint) reciba y renueve correctamente estos parámetros.

2.2 Diagrama de Topología

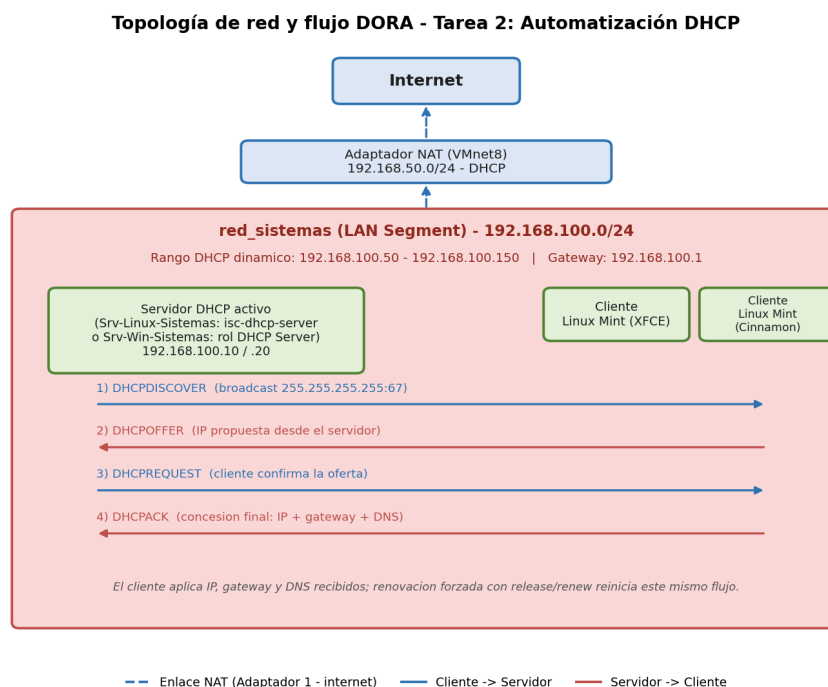


Figura 1. Topología lógica y flujo de asignación DHCP (DORA: Discover-Offer-Request-Ack) dentro de red_sistemas.

2.3 Tabla de Direccionamiento IP

Nodo	Hostname	Rol DHCP	IP red_sistemas
Nodo 1 - Servidor Linux	Srv-Linux-Sistemas	Servidor DHCP (isc-dhcp-server)	192.168.100.10/24
Nodo 2 - Servidor Windows	Srv-Win-Sistemas	Servidor DHCP (rol DHCP Server)	192.168.100.20/24
Nodo 4 - Cliente	Cliente (Linux Mint Cinnamon)	Cliente DHCP	Dinámica (192.168.100.50-150)

Nota: red_sistemas se migró de 192.168.119.0/24 (Práctica 1) a 192.168.100.0/24 para esta práctica, para que el ámbito DHCP coincidiera exactamente con el segmento de red requerido sin depender de IPs

secundarias. Únicamente uno de los dos servidores (Linux o Windows) permanece activo a la vez durante las pruebas, para evitar respuestas duplicadas al mismo cliente.

3. Guía de Uso de los Scripts (Manual de Usuario)

3.1 Requisitos Previos

- Linux (Ubuntu Server 24.04): usuario con privilegios sudo y permisos de ejecución sobre el script.
- Windows Server 2022: ejecutar PowerShell como Administrador; si la política de ejecución lo bloquea, ajustar con Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser.
- Ambos nodos deben tener su adaptador de red_sistemas ya configurado en el segmento 192.168.100.0/24 (ver Práctica 1 y sección 2.3).
- Conexión a internet activa en el adaptador NAT, para la instalación de paquetes/roles.

3.2 Instrucciones de Ejecución

Comando exacto en Linux (Ubuntu Server):

```
chmod +x dhcp_setup.sh  
sudo ./dhcp_setup.sh
```

Comando exacto en Windows (Windows Server, PowerShell como Administrador):

```
.\dhcp_setup.ps1
```

3.3 Flujo de Interacción

Ambos scripts presentan un menú principal con tres acciones (instalar/verificar, configurar ámbito, módulo de monitoreo) y una opción de salida. Al elegir la opción 2 (Configurar ámbito DHCP), el script solicita de forma interactiva, en este orden:

- Nombre descriptivo del ámbito (Scope) — texto libre, ej. red_sistemas_tarea2.
- Dirección de red — valida formato IPv4 (ej. 192.168.100.0).
- Rango inicial y final de asignación — valida formato IPv4 (ej. 192.168.100.50 y 192.168.100.150).
- Puerta de enlace (Router/Gateway) — valida formato IPv4 (192.168.100.1).
- Servidor DNS — valida formato IPv4 (IP del servidor DNS de la Práctica 1).
- Tiempo de concesión (Lease Time) — número entero en segundos (Linux) u horas (Windows).
- Interfaz de red a usar — solo en Linux; el script sugiere una por defecto entre corchetes, pero se debe confirmar o escribir el nombre correcto (ej. ens37), ya que el servidor puede tener más de una interfaz (NAT y red_sistemas).

Si cualquier valor de IP no cumple el formato IPv4, el script vuelve a pedirlo sin avanzar, evitando así una configuración inválida en el archivo de configuración generado.

4. Bitácora de Desarrollo y Configuración

4.1 Explicación de dhcp_setup.sh

- `install_dhcp_server()`: comprueba con `dpkg -l` y `systemctl list-unit-files` si `isc-dhcp-server` ya está instalado; solo si falta, ejecuta `apt-get install -y` en modo no interactivo (`DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`), garantizando idempotencia.
- `configure_dhcp()`: valida cada IP con una función basada en expresiones regulares y verificación de rango de octetos (0-255), genera `/etc/dhcp/dhcpd.conf` desde una plantilla con las variables capturadas, respalda la configuración previa si existía, ajusta `INTERFACESv4` en `/etc/default/isc-dhcp-server` y valida la sintaxis con `dhcpd -t` antes de reiniciar el servicio.
- `monitor_menu()`: agrupa las funciones `show_status()` (`systemctl status`), `show_leases()` (parseo de `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases` con `awk` para listar IP, estado y hostname de cada concesión activa) y `validate_config()` (`dhcpd -t` bajo demanda).

4.2 Explicación de `dhcp_setup.ps1`

- `Install-DhcpServerRole()`: usa `Get-WindowsFeature DHCP` para comprobar el estado antes de instalar con `Install-WindowsFeature -IncludeManagementTools`, e intenta autorizar el servidor en el dominio (`Add-DhcpServerInDC`) si existe un AD, sin bloquear la ejecución en un entorno standalone.
- `Set-DhcpScopeConfig()`: valida formato IPv4 con una expresión regular, elimina un ámbito previo con el mismo `ScopeId` si existe (idempotencia), crea el ámbito con `Add-DhcpServerv4Scope` y aplica Router/DNS con `Set-DhcpServerv4OptionValue -Force`.
- El parámetro `-Force` fue necesario porque el cmdlet intenta validar que la IP de DNS responda en el puerto 53 antes de aceptarla; como el servidor DNS de la Práctica 1 no tenía el rol DNS instalado, la validación fallaba aunque el valor fuera correcto (ver sección 6.1).
- `Show-DhcpStatus()` / `Show-DhcpLeases()`: usan `Get-Service DHCPService`, `Get-DhcpServerv4Scope` y `Get-DhcpServerv4Lease` para mostrar el estado del servicio y las concesiones activas por ámbito, respectivamente.

4.3 Evidencias de Configuración

```

inet 192.168.50.129/24 metric 100 brd 192.168.50.255 scope global dynamic ens34
valid_lft 1170sec preferred_lft 1170sec
inet6 fe80::42c1:1111:1000::74 scope link proto kernel ll
valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:0a:ec:00 brd ffff:ffff:ffff:ffff
altname ens34
altname ens0wkc290ac08
inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global ens34
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::42c1:1111:1000::74 scope link proto kernel ll
valid_lft forever preferred_lft forever
edrik@srv-Linux-Sistemas:~$ sudo ./taread2_dhcp_setup.sh

==== Gestión Automatizada de Servidor DHCP (Linux) ====
1) Instalar/verificar isc-dhcp-server (Idempotente)
2) Configurar ámbito DHCP (Interactivo)
3) Módulo de monitoreo
4) Salir
Selecciona una opción: 2

=== Configuración Interactiva del ámbito DHCP ===
Nombre descriptivo del ámbito (Scope): redSistemas_tarea2
Dirección de red (ej.: 192.168.100.0): 192.168.100.0
Rango inicial de asignación: 192.168.100.50
Rango final de asignación: 192.168.100.150
Puerta de enlace (Router/Gateway): 192.168.100.1
Servidor DNS: 192.168.100.10
Tiempo de concesión (Lease Time) en segundos, ej.: 86400: 24
Interfaz de red a usar [detectada: ens34]: ens34
[2026-08-10 23:21:16] Respaldar de configuración previa creado.
[2026-08-10 23:21:16] Archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf generado.

Validando sintaxis del archivo de configuración...
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 1995-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config files: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
[2026-08-10 23:21:16] Sintaxis válida.
[2026-08-10 23:21:17] Servicio isc-dhcp-server activo y corriendo.

==== Gestión Automatizada de Servidor DHCP (Linux) ====
1) Instalar/verificar isc-dhcp-server (Idempotente)
2) Configurar ámbito DHCP (Interactivo)
3) Módulo de monitoreo
4) Salir
Selecciona una opción:

```

Figura 2. Archivo de configuración generado automáticamente por `dhcp_setup.sh` en Ubuntu Server.

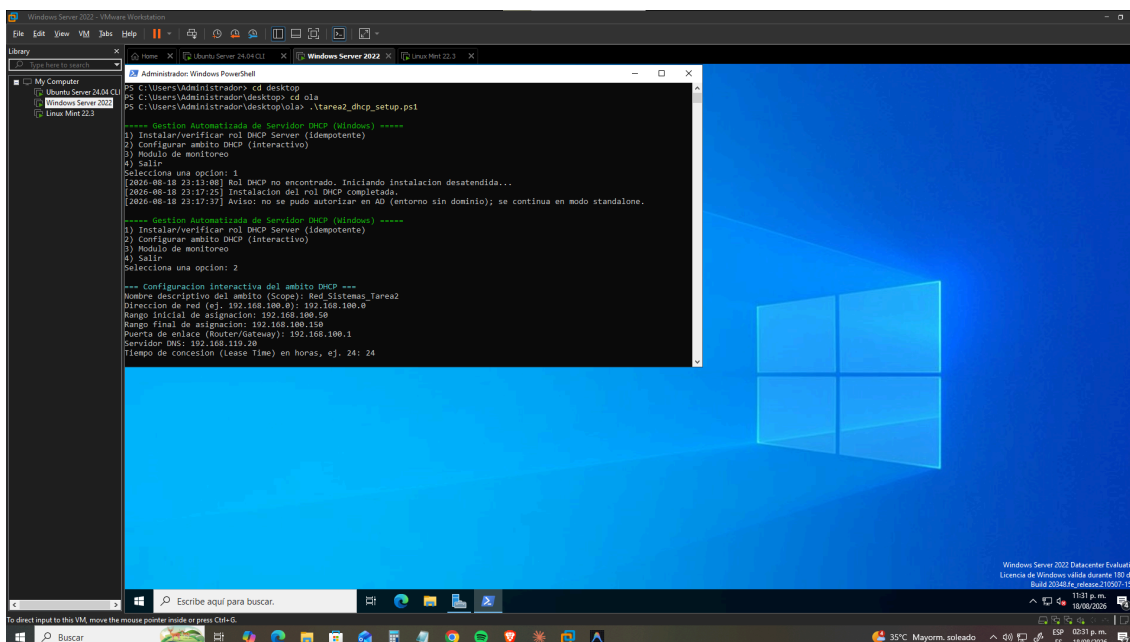


Figura 3. Ámbito y opciones (Router/DNS) configurados automáticamente por `dhcp_setup.ps1` en Windows Server.

5. Pruebas de Funcionamiento (Validación)

5.1 Protocolo de Pruebas

Entrada	Salida Esperada	Salida Obtenida
Ejecutar <code>dhcp_setup.sh</code> / <code>dhcp_setup.ps1</code> con el servicio ya instalado	El script detecta la instalación previa y la omite (idempotencia)	Exitosa
Configurar ámbito con IP fuera de formato (ej. 192.168.999.1)	El script rechaza el valor y vuelve a solicitarlo	Exitosa
Configurar ámbito completo (red, rango, gateway, DNS, lease time)	Ámbito activo con los parámetros ingresados y <code>dhcpcd -t</code> sin errores	Exitosa
Set-DhcpServerv4OptionValue con DNS sin rol DNS activo	Falla la validación de conectividad del cmdlet	Falló inicialmente; resuelto con -Force
Módulo de monitoreo → listar leases (sin clientes conectados)	Lista vacía	Exitosa (vacía)
<code>dhclient -r</code> / <code>dhclient -v</code> en cliente Linux Mint	Secuencia DHCPDISCOVER → DHCPOFFER → DHCPREQUEST → DHCPACK	Exitosa
ip a en el cliente tras la renovación	IP dentro de 192.168.100.50-150, gateway 192.168.100.1 y DNS correcto	Exitosa
Módulo de monitoreo → listar leases (con cliente conectado)	El cliente aparece con su IP, hostname y estado activo	Exitosa

5.2 Capturas de Validación

```

=== Módulo de Monitoreo DHCP ===
1) Ver estado del servicio
2) Listar concesiones (leases) activas
3) Validar sintaxis de configuración
4) Ver log en vivo (Ctrl+C para salir)
5) Volver al menú principal
Selecciona una opción: 1

=== Estado del servicio isc-dhcp-server ===
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2023-09-10 23:21:16 UTC; 46s ago
Invocation: 5484c2d94b84b7b875bde7b64c1fba
Docs: man@dhcpd(8)
Main PID: 3210 (dhcpd)
Tasks: 1 (Limit: 2448)
Memory: 3.0M (Peak: 4.3M)
CPU: 258u
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
        └─3210 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens34

ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas sh[3210]: Wrote 0 leases to leases file.
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas dhcpd[3210]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas dhcpd[3210]: Wrote 0 leases to leases file.
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas dhcpd[3210]: Listening on LPF/ens34/08:0c:29:1b:0ec:08/192.168.100.0/24
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas sh[3210]: Listening on LPF/ens34/08:0c:29:1b:0ec:08/192.168.100.0/24
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas sh[3210]: Sending on LPF/ens34/08:0c:29:1b:0ec:08/192.168.100.0/24
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas sh[3210]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas dhcpd[3210]: Sending on LPF/ens34/08:0c:29:1b:0ec:08/192.168.100.0/24
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas dhcpd[3210]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
ago 18 23:21:16 SrV-Linux-Sistemas dhcpd[3210]: Server starting service.

=== Módulo de Monitoreo DHCP ===
1) Ver estado del servicio
2) Listar concesiones (leases) activas
3) Validar sintaxis de configuración
4) Ver log en vivo (Ctrl+C para salir)
5) Volver al menú principal
Selecciona una opción: 2

=== Concesiones (leases) activas ===
IP: 192.168.100.51 Host: "edri1"

=== Módulo de Monitoreo DHCP ===
1) Ver estado del servicio
2) Listar concesiones (leases) activas
3) Validar sintaxis de configuración
4) Ver log en vivo (Ctrl+C para salir)
5) Volver al menú principal
Selecciona una opción: 2

```

Figura 4. Estado del servicio DHCP corriendo correctamente y comprobación de cliente en Ubuntu.

```

altname emp251
inet 192.168.50.136/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
    valid lft 1805sec preferred lft 1805sec
inet6 fe80::796e:47b3:6d5c:ca57/64 scope link noprefixroute
    valid lft forever preferred lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:29:92:22:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname emp252
inet 192.168.100.51/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens34
    valid lft 8509sec preferred lft 8509sec
[sudo] contraseña para edrik:
Killed old client process
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/ens34/08:0c:29:92:22:88
Sending on Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforcement
xid: rand init seed (0x6fbedea7) built using gethostid
DHCPDISCOVER on ens34 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x3bd22e21)
DHCPOFFER of 192.168.100.51 from 192.168.100.1b
DHCPREQUEST of 192.168.100.51 on ens34 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x212ed280)
DHCPACK of 192.168.100.51 from 192.168.100.1b (xid=0x3bd22e21)
Setting LLMNR support level "yes" for "3", but the global support level is "no".
bound to 192.168.100.51 -- renewal in 21 seconds.
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid lft forever preferred lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:29:92:22:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname emp251
inet 192.168.50.136/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
    valid lft 999sec preferred lft 999sec
inet6 fe80::796e:47b3:6d5c:ca57/64 scope link noprefixroute
    valid lft forever preferred lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:29:92:22:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname emp252
inet 192.168.100.51/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens34
    valid lft 48sec preferred lft 48sec

edrik@edri:~$ nmcli device show ens34 | grep -E "IP4.ADDRESS|IP4.GATEWAY|IP4.DNS"
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.100.51/24
IP4.GATEWAY: 192.168.100.1
edrik@edri:~$

```

Figura 5. Cliente dentro de servidor DHCP de Ubuntu .

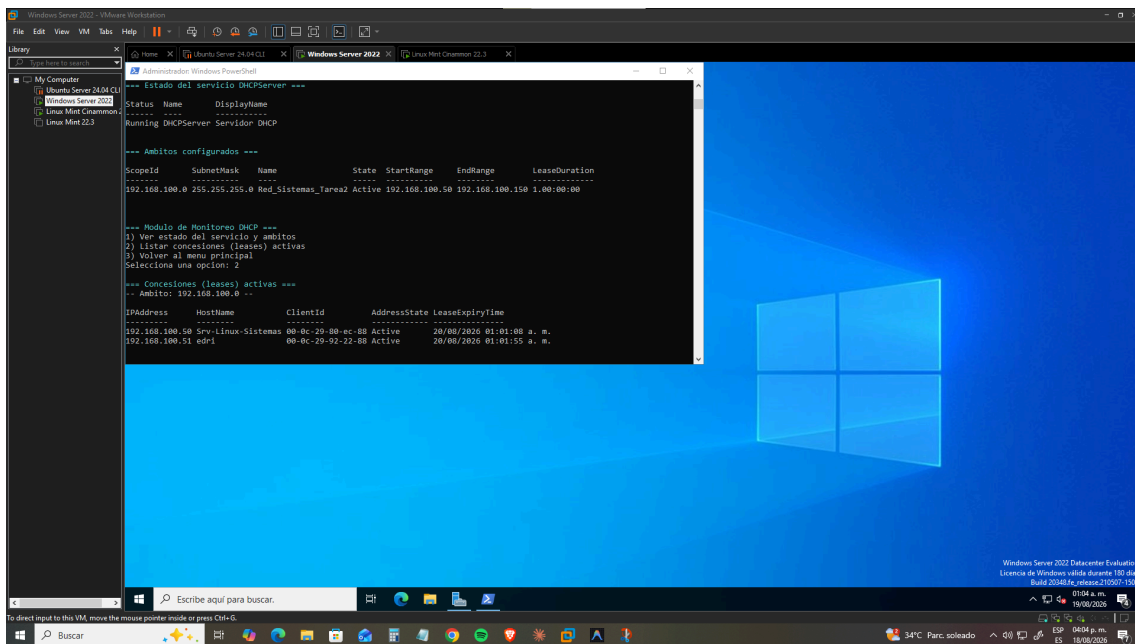


Figura 6. Estado del servicio DHCP corriendo correctamente y comprobación de cliente en Windows Server.

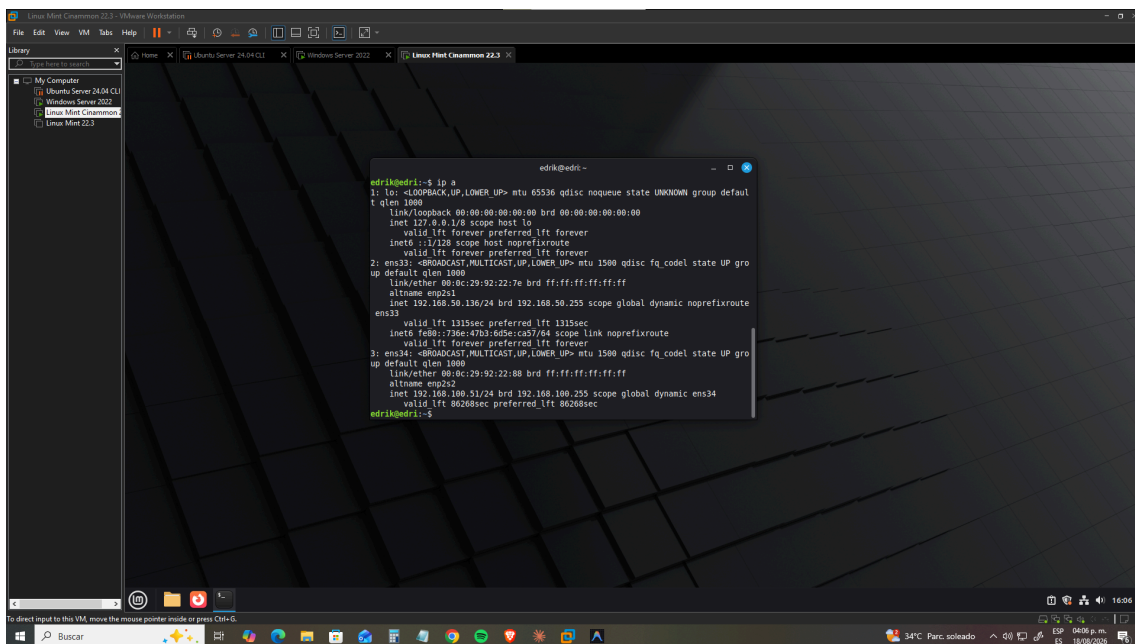


Figura 7. Cliente dentro de servidor DHCP de Windows..

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

- Validación de DNS en Windows: Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsServer intenta confirmar que la IP responde en el puerto 53 antes de aceptarla; si el servidor de nombres no tiene el rol DNS instalado (como ocurrió aquí), el cmdlet rechaza una IP con formato válido. Se resolvió agregando el parámetro -Force para omitir esa verificación, ya que el objetivo de la práctica es que el DHCP entregue el parámetro, no que el DNS resuelva de verdad.

- Bindings de DHCP Server en Windows: el servicio DHCP de Windows solo atiende la IP primaria de cada interfaz (Get-DhcpServerv4Binding); una IP secundaria agregada con New-NetIPAddress no se refleja en el binding aunque el servicio se reinicie. Fue necesario, en un primer intento, evaluar una NIC dedicada, y finalmente se optó por migrar toda la red red_sistemas a 192.168.100.0/24 como solución definitiva.
- Detección de interfaz de red en scripts interactivos: en Ubuntu Server y en Linux Mint, el nombre de la interfaz detectada por defecto (ens33) correspondía al adaptador NAT y no al de red_sistemas; fue necesario confirmar manualmente con ip a antes de aceptar el valor sugerido por el script.
- nmcli usa el nombre del perfil de conexión (columna NAME), no el nombre del dispositivo (columna DEVICE, ej. ens34); confundir ambos genera el error "conexión desconocida", igual que se documentó en la Práctica 1.
- Detección de hardware nuevo en VMware: al agregar un adaptador de red a una VM ya encendida, el sistema operativo invitado no lo detecta hasta reiniciar la VM completa; desconectar/reconectar el cable virtual no es suficiente.
- Ejecutar dos servidores DHCP a la vez en el mismo segmento (Linux y Windows) produce respuestas duplicadas hacia el mismo cliente; las pruebas se hicieron deteniendo uno de los dos servicios antes de probar el otro.

6.2 Bibliografía

- Documentación oficial de ISC DHCP — <https://www.isc.org/dhcp/>
- Documentación de Microsoft Learn — cmdlets Install-WindowsFeature, Add-DhcpServerv4Scope, Set-DhcpServerv4OptionValue, Get-DhcpServerv4Binding, Get-DhcpServerv4Lease (módulo DhcpServer).
- Documentación oficial de Netplan — <https://netplan.io/reference/>
- Documentación oficial de NetworkManager / nmcli — <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>
- Documentación de VMware Workstation Pro — LAN Segments y Virtual Network Editor.
- Manuales de referencia (man pages) de Ubuntu Server: man dhcpd, man dhcpd.conf, man dhclient.
- Claude (Anthropic, modelo Claude Sonnet 5 / claude.ai) — utilizado como asistente durante la práctica para: generar la estructura y el contenido de los scripts dhcp_setup.sh y dhcp_setup.ps1; diagnosticar el rechazo de la IP de DNS por Set-DhcpServerv4OptionValue y el binding roto en IPs secundarias de Windows DHCP; guiar la migración de red_sistemas a 192.168.100.0/24; guiar la configuración de clientes DHCP en Linux Mint (nmcli); y redactar este documento de práctica.